

DV-04 — Du composant scripté au plugin installé

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	DV3 · Compilation et IDE
Référence au référentiel	REF-096, REF-097, REF-098, REF-099
Compétence visée	Passer d'un composant scripté à un plugin compilé et installé, côté Grasshopper et côté Rhino.
Case Bloom (révisée)	Créer × procédurale
Niveau	Expert
Durée cible	120 minutes
Prérequis	IA-07, DV-02
Mode de validation	Visuel — tolérance —
Solution de référence	0 composants
Version	v0.4-260901 — Ind. B — 26/08/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Passer d'un composant scripté à un plugin compilé et installé, côté Grasshopper et côté Rhino.

Contexte

Un composant scripté qui a fait ses preuves doit être distribué à l'équipe, sans que chacun recolle du code.

Énoncé

Reprenez le composant scripté de DV-02 et faites-en un plugin compilé, installé et visible dans Grasshopper. Ajoutez-y une commande Rhino qui rend le même service depuis la ligne de commande.

Ce qui vous est fourni

Le composant scripté de DV-02, un environnement de compilation et les modèles de projet Rhino.

Ce qui est attendu

Un plugin chargé par Rhino, dont le composant apparaît dans Grasshopper et dont la commande répond en ligne de commande.

*Branchez votre résultat sur le paramètre **REPONSE**. La correction compare cette sortie en mode Visuel.*

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

Grille : composant visible dans Grasshopper (2), commande Rhino opérante (2), GUID stable et version documentée (1).

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier DV-04_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.

Marche à suivre

- Étape 1.** Partir du modèle de projet fourni par Rhino, plutôt que d'un projet vide.
- Étape 2.** Reporter le code du composant scripté, en déclarant explicitement entrées et sorties.
- Étape 3.** Figurer le GUID du composant dès la première version.
- Étape 4.** Compiler pour la version de Rhino visée, déposer le fichier, le débloquent si Windows l'a marqué, relancer Rhino.
- Étape 5.** Ajouter la commande Rhino, en respectant la convention de nommage du plugin.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Compiler pour la mauvaise cible. Un plugin construit pour une version majeure de Rhino ne se charge pas dans l'autre, et le symptôme est silencieux : le composant n'apparaît simplement pas, sans message d'erreur.

Pièges fréquents

- Cible de compilation qui ne correspond pas à la version installée : rien ne se charge, rien ne le dit.
- Fichier téléchargé non débloqué : même symptôme.
- GUID régénéré entre deux versions : les définitions des collègues cassent.

Composants de la solution de référence

Environnement de compilation, modèles de projet Rhino, RhinoCommon

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

—

Limite de la correction automatique

Le livrable est un plugin compilé : la validation est visuelle, sur le composant et la commande réellement disponibles.

Pour aller plus loin

- Ajouter une icône et une entrée d'aide.
- Publier le plugin avec une licence explicite et un numéro de version.

Fichiers de cet exercice

- DV-04_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- DV-04_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur

- DV-04.json — descripteur pour le plugin Magpie
- DV-04_fiche.docx — la présente fiche
- DV-04_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant